MÓDULO 1

Fundamentos de Algoritmos

Clase 1: Conceptos, Características y Tipos

Objetivos de la Sesión

Conceptualizar

Definir qué es un algoritmo y su relevancia en el mundo moderno y la computación.

Identificar

Reconocer las características esenciales que hacen a un algoritmo eficiente y funcional.

Clasificar

Diferenciar los tipos de algoritmos según su naturaleza y sistema de ejecución.

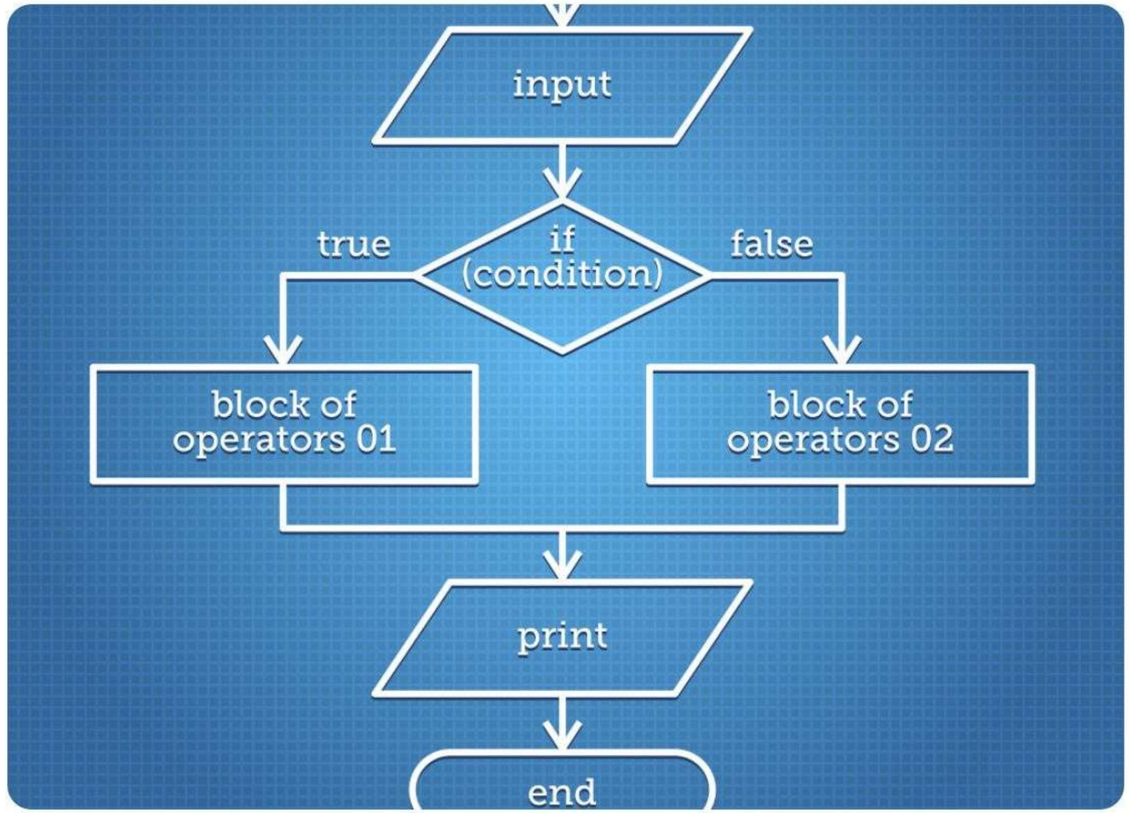
Aplicar

Relacionar la lógica algorítmica con situaciones cotidianas para facilitar el aprendizaje.

Concepto de Algoritmo

Un algoritmo es una **secuencia lógica y finita de pasos** definidos para resolver un problema o realizar una tarea específica.

No se limita solo a las computadoras; es una forma estructurada de pensamiento que transforma una *entrada* en una *salida* deseada.



Origen e Historia

Al-Khwarizmi

El término proviene del matemático persa Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī, quien sentó las bases del álgebra y la numeración.

Siglo XX

Alan Turing y Ada Lovelace transformaron el concepto en la base de la informática moderna mediante máquinas de cómputo.

Características: Precisión

"Cada paso debe ser claro"

Un algoritmo debe indicar el orden exacto de ejecución. No puede haber ambigüedad en las instrucciones; cada acción debe ser comprensible sin dudas para el ejecutor.

Características: Finitud

- Debe tener un número limitado de pasos.
- Debe terminar en algún momento.
- Un algoritmo que nunca termina es un error lógico conocido como "bucle infinito".

Características: Definición

Si se sigue un algoritmo dos veces con la misma entrada, se debe obtener el mismo resultado.

Esto garantiza la fiabilidad y la repetibilidad del proceso.

Estructura Fundamental

Entrada

Datos iniciales necesarios.

→

Proceso

Acciones y cálculos.

→

Salida

Resultado final obtenido.

Tipos de Algoritmos

Por Sistema de Signos

Cualitativos vs. Cuantitativos

Por su Función

De búsqueda, ordenamiento o probabilísticos.

Algoritmos Cualitativos

Son aquellos en los que los pasos se describen de forma narrativa, utilizando palabras.

Recetas de cocina.

Manuales de ensamblaje.

Algoritmos Cuantitativos

Involucran cálculos numéricos para definir los pasos del proceso.

```
Resultado = (Nota1 + Nota2 + Nota3) / 3
```

Ejemplo: El cálculo del promedio de un estudiante.

Ejemplos de la Vida Diaria: Higiene

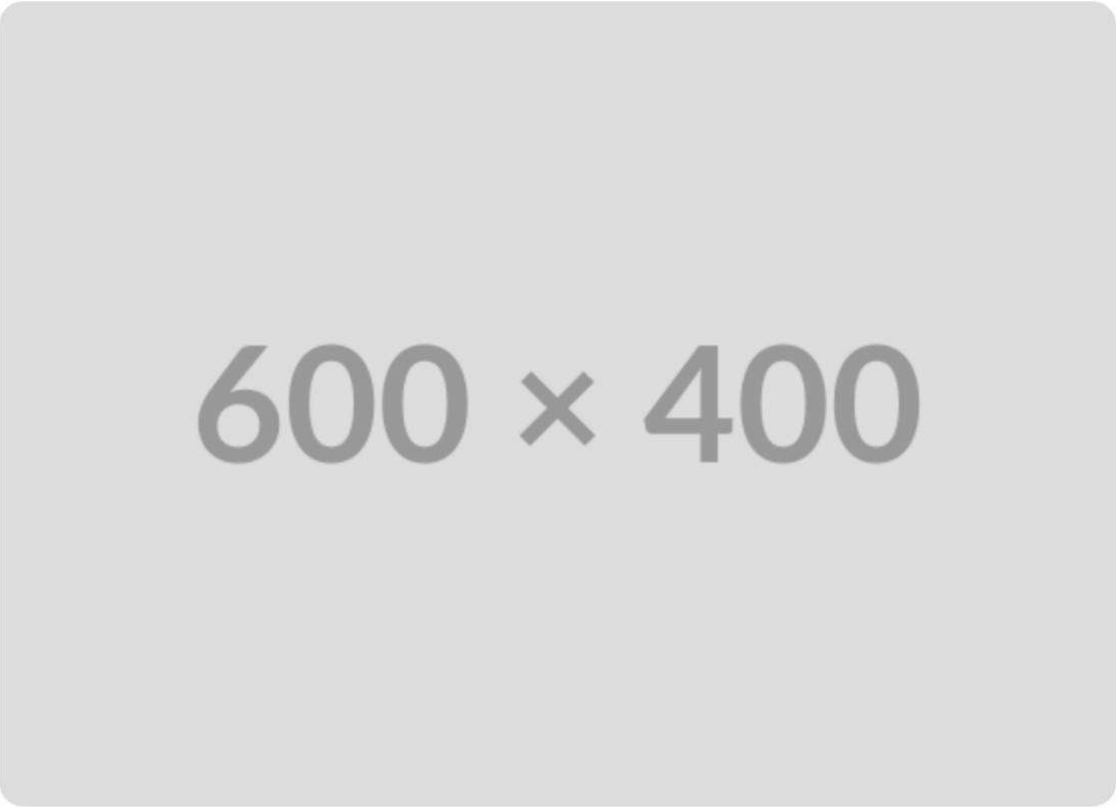
Algoritmo para Lavarse las Manos:

- Abrir el grifo de agua.
- Mojarse las manos.
- Aplicar jabón y frotar durante 20 segundos.
- Enjuagar con agua limpia.
- Cerrar el grifo y secarse.

Ejemplos de la Vida Diaria: Transporte

Tomar el autobús:

- Caminar a la parada.
- Esperar la llegada del vehículo.
- Subir y pagar el billete.
- Bajar en la parada de destino.



Algoritmos Computacionales

Son algoritmos diseñados para ser ejecutados por una computadora. Requieren un lenguaje de programación para ser "entendidos" por el hardware.

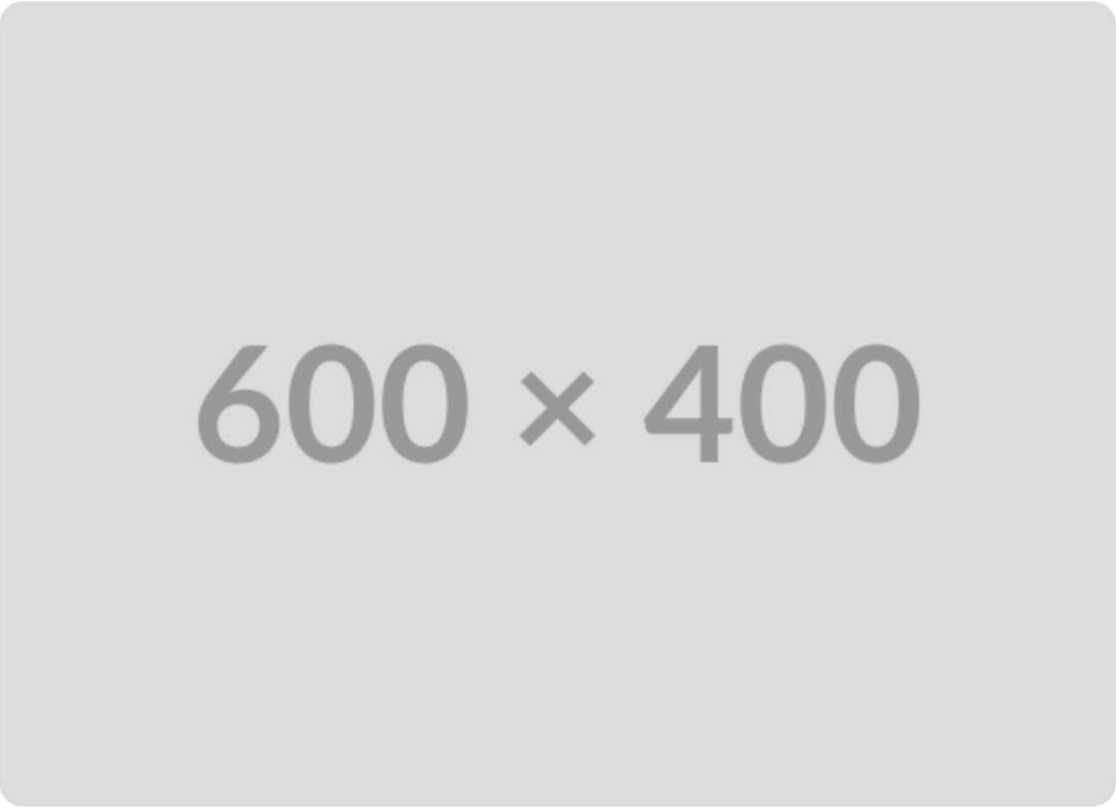
Tipo	Ejemplo
Búsqueda	Encontrar un archivo en el disco.
Ordenamiento	Listar contactos alfabéticamente.
Criptografía	Proteger una contraseña.

Eficiencia Algorítmica

No todos los algoritmos son iguales. Un buen algoritmo es aquel que resuelve el problema en el **menor tiempo posible** y utilizando el **mínimo de recursos** (memoria).

Importancia en Programación

- Es el paso previo a escribir código.
- Ayuda a detectar errores lógicos temprano.
- Permite planificar sistemas complejos.



Conclusión de Clase

"Programar es simplemente el acto de traducir un algoritmo a un lenguaje que la computadora pueda entender."

Q&A

¿Dudas sobre los conceptos básicos?